

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 5
з курсу “Управління ІТ-проєктами”

на тему: “Розрахунок мережевого графіка методом критичного шляху.
Розрахунок мережевого графіка методом PERT”

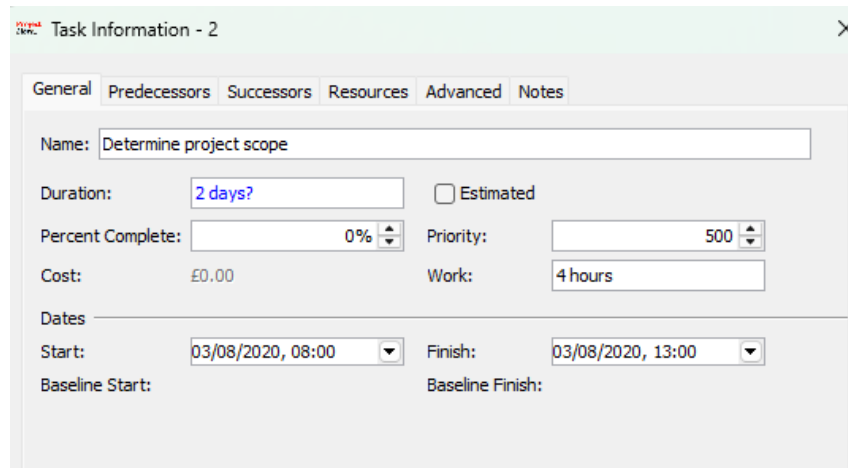
Виконав:
Студент. гр. Фел-41 Фіняк Олег
Перевірів:
ас. Стахіра Р.Й.

Львів – 2025

Хід роботи:

Завдання 1. Проектування тривалості та логічних зв'язків робіт.

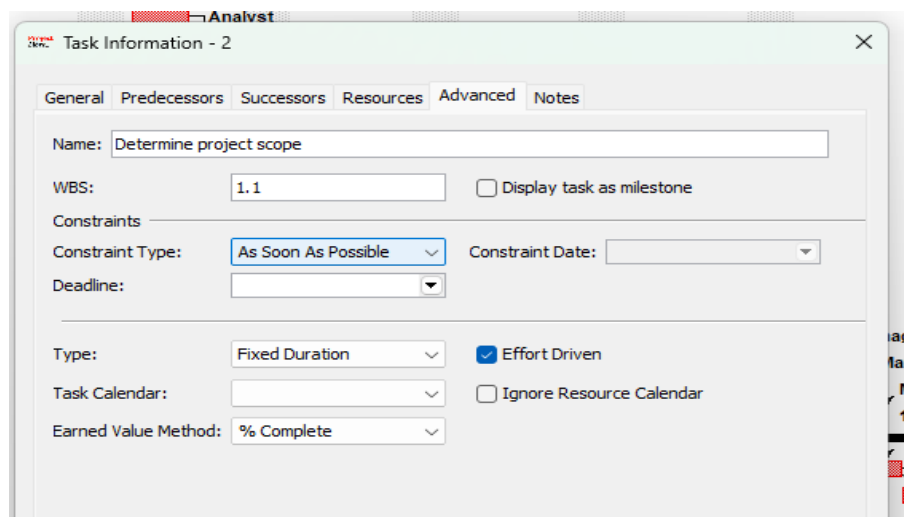
1. Внесіть тривалість виконання кожного із завдань у поле Тривалість табличної частини діаграми Ганта у вигляді визначеної або наближеної величини. Інформацію можна також задати за допомогою меню Інформація про задачу.



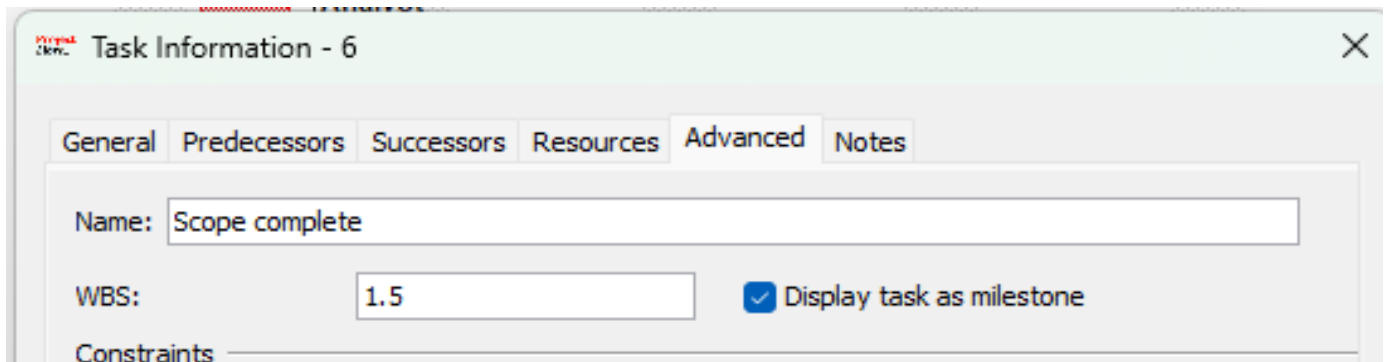
2. Задайте взаємозв'язки між завданнями. Для цього у режимі перегляду діаграми Ганта можна виділити два завдання (завдання можуть бути розміщені у списку завдань не поряд), які треба зв'язати між собою. Зв'язок з типом за замовчуванням встановлюють за допомогою меню Зв'язати завдання (Link). Задайте різні типи зв'язків і лагів (за потреби) використовуючи меню Інформація про завдання. Зв'язок і лаг можна встановити також введенням завдання попередника у стовпчик Попередники табличної частини діаграми Ганта використовуючи відповідний формат запису: <id predecessor -s><type>+<lag>. Задайте при потребі різні типи зв'язків завдань.



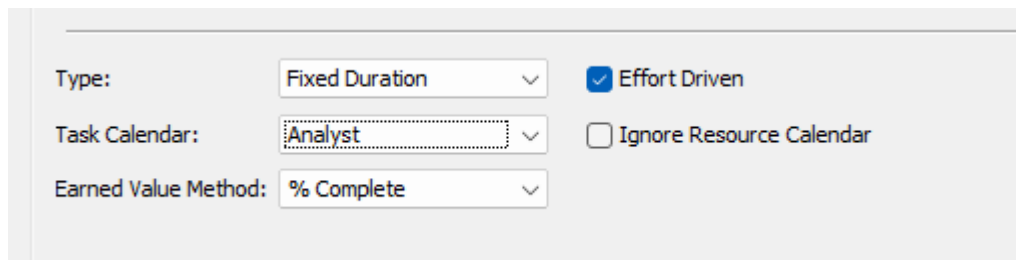
3. Введіть обмеження за часом виконання завдань із використанням відповідного типу обмежень і встановіть контрольні терміни у конструйованому проекті.



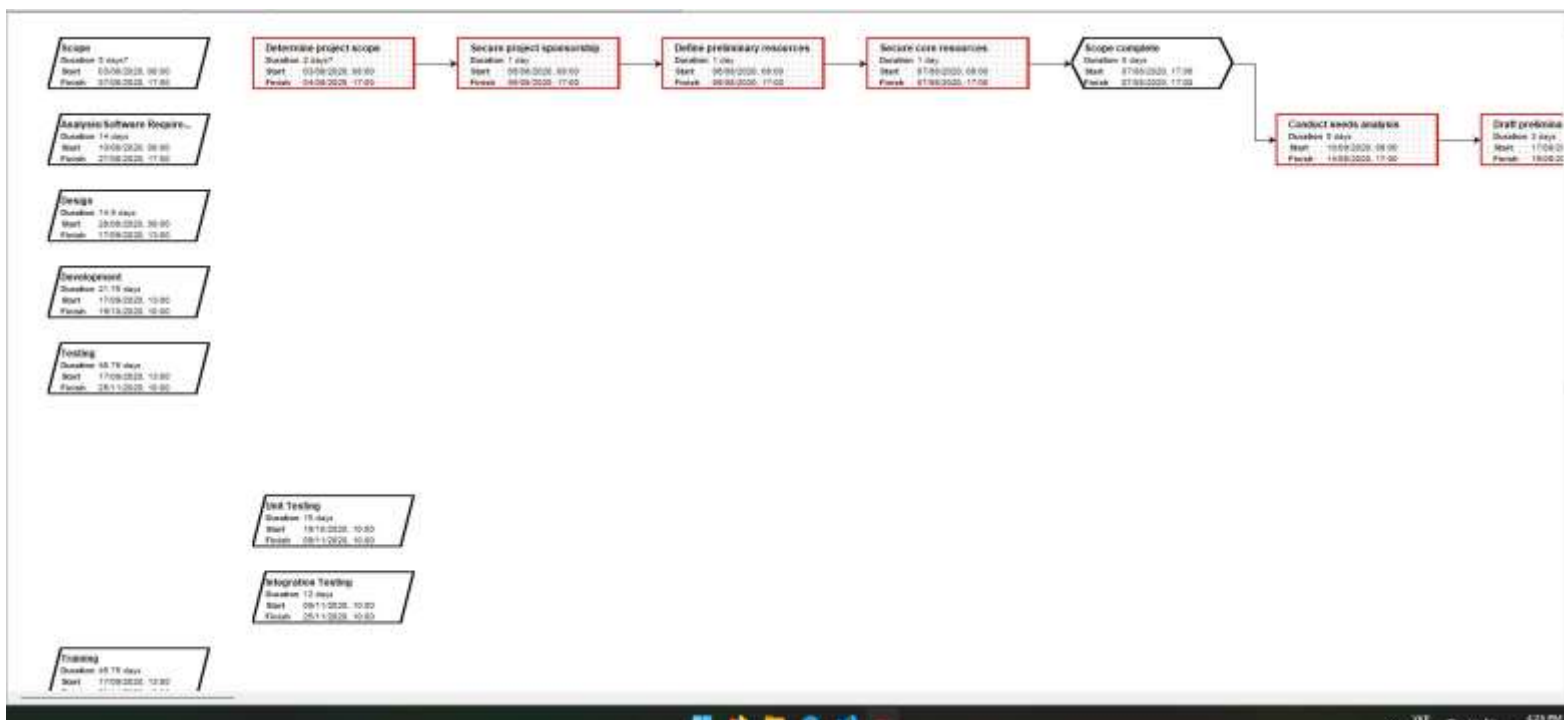
4. Для завершальних завдань на певному етапі проекту задайте позначення віхи або введіть додаткові завдання нульової тривалості для встановлення віх у проекті. (Наприклад, для проміжних атестацій у семестрі.)



5. Для деяких завдань встановіть календар із врахуванням робочого часу відмінного від основного календаря проекту. (Наприклад, для завдань екзаменаційної сесії можуть встановлюватися робочими дні субота або неділя.)



6. Виберіть представлення проекту Мережевий графік (Network). Перегляньте встановлені часові тривалості робіт та характер взаємозв'язків. Проведіть редагування проекту, використовуючи представлення Мережевого графіка.



7. Для робіт проекту щодо яких існують розбіжності в оцінках тривалості їх виконання, наприклад, залік, екзамен, дипломна робота тощо, проведіть аналіз тривалості методом PERT з опитуванням експертів щодо ймовірних тривалостей виконання таких завдань (див. Завдання 2).

Завдання 2. Побудова і аналіз мережі за методом PERT

1. В MS Project формуємо структуру сценарію за алгоритмом наведеним вище.
2. Вводимо назви 7 робіт і створюємо ієрархічну і логічну структуру проекту.
3. У стовпці optimistic, most likely, pessimistic вводимо тестові тривалості завдань і отримуємо розрахунок у стовпці PERT. (Для того, щоб програма використала отримані, таким чином, тривалості для побудови мережевого графіка копіюємо дані із стовпця PERT у стовпець Тривалість (Duration), як показано на рисунку нижче.)
4. Переглядаємо діаграму Ганта у представленні з відслідковуванням, щоб переконатися у наявності критичного шляху.
5. Для підсумкової задачі проекту А вносимо значення параметру TS, наприклад, 30 днів і 20 днів, що є, відповідно, більше і менше за очікувану тривалість проекту.
6. Протабулюйте функцію $P=f(Z)$ в електронних таблицях.
7. Отримане значення параметру Z для оцінюваних тривалостей виконання проекту TS інтерпретуємо з використанням протабульованих значень функції стандартного нормального розподілу.
8. Використовуючи відомі з лекції допустимі значення імовірностей для можливості успішного виконання проекту запишіть у звіті відповідні часові межі тривалості проекту.

Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
Project 1	15.1 days	27/10/2025, 08:00	17/11/2025, 08:48	
Task A	3.2 days	27/10/2025, 08:00	30/10/2025, 09:36	
Task B	8.6 days	27/10/2025, 08:00	06/11/2025, 13:48	
Task C	2.2 days	27/10/2025, 08:00	29/10/2025, 09:36	
Task D	1 day	06/11/2025, 13:48	07/11/2025, 13:48	3
Task E	2 days	07/11/2025, 13:48	11/11/2025, 13:48	5
Task F	2 days	11/11/2025, 13:48	13/11/2025, 13:48	6
Task G	1.5 days	13/11/2025, 13:48	17/11/2025, 08:48	7

Task Name	Optimistic (o)	Most Likely (m)	Pessimistic (p)	PERT Duration $(o+4m+p)/6$	Dispersion $(p-o)/6$	Variance $(Dispersion^2)$
Task A	1	3	6.2	3.20	0.87	0.76
Task B	5	8	14.6	8.60	1.60	2.56
Task C	1	2	4.2	2.20	0.53	0.28
Task D	0.6	1	1.4	1.00	0.13	0.02
Task E	1	2	4	2.17	0.50	0.25
Task F	1	2	4	2.17	0.50	0.25
Task G	1	1.5	2	1.50	0.17	0.03

Очікувана тривалість (TE)	15.1
Сума дисперсій крит. шляху ($\Sigma\sigma^2$)	3.11
Стандартне відхилення ($\Sigma\sigma$)	1.762250652
Сценарій 1	
Цільова тривалість (TS)	17
Z-параметр	1.078161823
Ймовірність (P)	85.95%
Сценарій 2	
Цільова тривалість (TS)	14
Z-параметр	-0.62419895
Ймовірність (P)	26.62%

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я ознайомила із різними методами розрахунку мережевого графіку.

